

问题一：典型日确定型购电调度

思路解析

1 问题背景

微网是为促进光伏等分布式能源本地消纳、减少并网冲击而发展起来的小型发用电系统，通常由分布式光伏、储能设备与本地负载构成，并通过公共连接点与外部电网（外网）相连。非孤岛式微网可在外网电价较低或分布式能源存在剩余电量的时段为储能充电，在电价较高时段释放电能，从而利用峰谷价差降低整体用电成本，这一过程称为储能的经济调度或能量管理。

随着我国分布式光伏装机规模持续扩大，昼间光伏发电与居民小区用电高峰在时间上往往错位：正午光伏大发而负载相对平缓，傍晚负载攀升而光伏迅速衰减至零。若不加调节，微网只能在晚高峰以高电价大量购电；配置储能后，则可将低价时段及光伏富余时段的电能“搬运”到高价时段使用。因此，依据电价、负载与光伏预测，精准确定各时段的购电量与储能充放电量，对于降低微网运营成本、促进新能源消纳具有现实意义。问题一给出电价与负载逐日相同的典型场景，是理解微网经济调度机理、建立基础优化模型的起点。

2 问题重述与分析

问题一给定典型日 144 个 10 分钟时段的电价、小区负载功率与光伏发电预测功率（附件 1），要求在满足两项物理条件的前提下制定全天计划购电策略：其一，微网提供的电能任一时段均不得低于小区负载；其二，储能设备在当日 0:00 与 24:00 的储电量相同，以保证调度策略逐日可重复。储能设备容量为 12000 kWh、最大充放电功率为 5000 kW、荷电状态须维持在 1200—10800 kWh、充放电效率均为 90%。

本问的输入是三条确定的日内功率/价格曲线，输出是各时段计划购电量、储能充放电量及全天购电量与购电费。核心难点在于：购电、充电、放电三者通过功率平衡与储能荷电状态的时序递推相互耦合，当前时段的充放电决策会改变后续可用电量，必须在全天范围内统一优化，而非逐时段贪心决策。本问是整个题目的数据与模型基础，其建立的功率平衡、SOC 递推与边界约束将被后续三问直接继承。

3 思路图

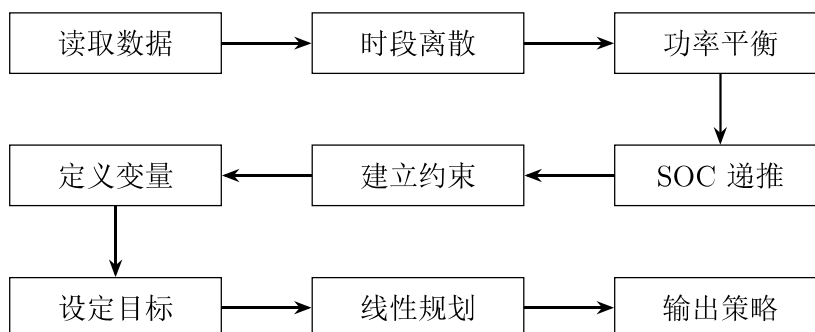


图 1: 问题一求解思路图

4 方法适用性分析

微网经济调度在数学上可由多种途径刻画，需结合本问“全部曲线确定、变量连续、约束与目标均为线性、要求全局最优”的特征加以选择。

第一类是贪心或阈值规则法，即事先设定“电价低于某阈值则充电、高于某阈值则放电”的经验规则。该方法实现简单、无需优化求解，但其阈值难以确定，且未考虑储能容量、功率与荷电状态的时序耦合，无法保证全天费用最小，在电价、光伏曲线复杂时容易出现“该充电时容量已满、该放电时电量不足”的问题，仅适合作为对照基线。

第二类是动态规划法，以时段为阶段、储电量为状态进行递推。动态规划能够处理时序耦合并得到全局最优，但储电量是连续变量，需离散为网格，求解精度受网格步长制约，要达到 10 分钟粒度与较高电量精度会产生庞大状态空间，计算效率低；且当后续问题扩展到全年、多阶段滚动时维度灾难明显。

第三类是数学规划方法。本问的功率平衡为线性等式、储能 SOC 递推为线性差分方程、容量与功率约束为线性区间、目标购电费用为线性函数，因此天然构成一个线性规划（LP）。线性规划理论成熟、有多项式时间内点算法与高效单纯形实现，可精确求得全局最优，且规模可平滑扩展到全年数万个时段，是本问及后续问题的最佳选择。至于是否需要引入 0-1 变量强制“充放互斥”，由于充入再放出的综合效率仅为 $0.9^2 = 0.81 < 1$ ，同时充放必然造成净能量损耗与额外购电，线性规划最优解会自动避免该行为，故无需混合整数规划，纯线性规划即可。

5 建模思路与方法选择

本问本质上是一个带时序状态约束的连续优化问题，需要在满足供电可靠性与储能物理约束的条件下最小化全天购电支出。候选方法包括贪心阈值法、动态规划与线性规划，从全局最优性、求解精度、计算效率与可扩展性四个维度评估如表 1。

表 1: 问题一候选建模方法对比

方法	全局最优性	求解精度	计算效率	可扩展性
贪心阈值法	差	低	优	差
动态规划	良	中	中	差
线性规划 (LP)	优	优	优	优
混合整数规划	优	优	良	良

由对比可见，线性规划在四个维度上均表现最优。其根本原因在于：本问所有关系均为线性，连续变量无需离散化，HiGHS 求解器可一次性求得全天全局最优解；同时线性规划的稀疏矩阵结构对全年 5 万余时段的大规模问题依然高效，与后续问题的扩展需求高度契合。因此本问采用线性规划建模并以 HiGHS 求解。

6 模型建立

步骤 1：时间离散与变量定义。将全天按 10 分钟等间隔离散为 $T = 144$ 个时段，记时段编号 $t = 1, 2, \dots, T$ ，每时段时长 $\Delta t = 1/6$ h，功率 (kW) 乘以 Δt 即电量 (kWh)。对每个时段定义购电功率 g_t 、储能充电功率 c_t 、储能放电功率 d_t (均非负)，并定义 E_t 为第 t 时段结束时储能的储电量， E_0 为初始储电量。记电价为 p_t 、小区负载为 L_t 、光伏发电功率为 P_t 。

步骤 2：功率平衡约束。微网的电能来源为外网购电、光伏发电与储能放电，去向为小区负载与储能充电，任一时段供需相等：

$$g_t + d_t - c_t = L_t - P_t, \quad t = 1, \dots, T. \quad (1)$$

其中右端 $L_t - P_t$ 为扣除光伏后的净负荷。该等式保证微网供电恰好覆盖负载（富余光伏可用于充电），从根本上满足“电能不低于负载”的要求。

步骤 3：储能 SOC 递推。储能充电时仅有比例 η 的电能转化为电池电量，放电时为向外输出 $d_t \Delta t$ 的电量需消耗 $d_t \Delta t / \eta$ 的电池储能，充放电效率 $\eta = 0.9$ 。于是储电量

随时段的递推关系为：

$$E_t = E_{t-1} + \eta c_t \Delta t - \frac{d_t \Delta t}{\eta}, \quad t = 1, \dots, T. \quad (2)$$

该式刻画了“当前充放电决策改变后续可用电量”的时序耦合，是模型的核心。

步骤 4：容量与功率边界。为避免过充过放，储电量须始终处于安全区间，充放电功率受设备额定值限制，购电量非负：

$$1200 \leq E_t \leq 10800, \quad 0 \leq c_t \leq 5000, \quad 0 \leq d_t \leq 5000, \quad g_t \geq 0. \quad (3)$$

问题一要求策略逐日可重复，故储电量首尾相等（取值由优化决定）：

$$E_0 = E_T. \quad (4)$$

步骤 5：目标函数。以全天向外网购电的总费用最小为目标，购电量为购电功率乘以时段时长：

$$\min Z = \sum_{t=1}^T p_t g_t \Delta t. \quad (5)$$

上述式 (1)–(5) 共同构成一个线性规划，决策变量为 $\{g_t, c_t, d_t, E_t\}$ ，约束均为线性等式或区间，目标为线性，可用内点/单纯形法精确求解。综上所述，本节完成了典型日确定型调度模型的建立，接下来基于附件 1 数据进行求解。

7 模型示意图

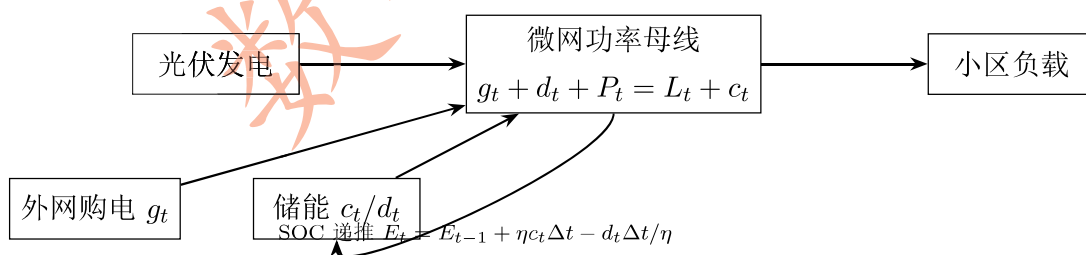


图 2: 问题一微网功率流向与储能耦合示意图

8 参数解释

表 2: 问题一模型参数与取值

符号	含义	取值/范围	确定方式
T	全天时段数	144	24h/10min
Δt	时段时长	1/6 h	时间离散
η	充/放电效率	0.9	附录 1 给定
E_t	储电量	1200—10800 kWh	安全区间
c_t, d_t	充/放电功率	0—5000 kW	设备额定
$E_0 = E_T$	首尾储电量	优化得 8550 kWh	日循环约束
p_t	电价	0.371—1.395 元/kWh	附件 1

关键参数中，充放电效率取 0.9 意味着电能“充入再放出”仅余 81%，这一往返损耗决定了储能只在价差足够大时才套利；SOC 安全区间 [1200,10800] 相对总容量 12000 各预留 10%，避免极端充放；日循环约束 $E_0 = E_T$ 保证策略可日复一日执行，其具体取值由优化器在区间内自由选择，最终为 8550 kWh。

9 核心代码

Listing 1: 问题一典型日确定型调度代码

```

1 # -*- coding: utf-8 -*-
2 """
3 问题一：典型日确定型经济调度
4 =====
5 每天电价与负载相同（附件1），光伏为一天预测；微网供电不低于负载，
6 储能[0:00]与[24:00]储电量相等（值自由）。建立单周期线性规划(LP)，
7 最小化全天购电费，输出计划购电/充放电策略、result1.xlsx与结果图。
8 """
9 import os, sys
10 import numpy as np
11 import pandas as pd
12 import matplotlib.pyplot as plt
13
14 sys.path.append(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
15 import 微网公共模块 as M
16
17 BASE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
18
19 # 自然日重排：模板顺序 k=143(0:00-0:10) 移到最前，使图轴 0->24h

```

```

20 NAT = [143] + list(range(143))
21 HOURS = np.arange(144) / 6.0 # 自然顺序下每时段起点小时 0..23.833
22
23 # ===== 第一阶段：计算 =====
24 td = M.load_typical_day()
25 price, load, pv = td['price'], td['load'], td['pv_fcst']
26 net = load - pv # 净负荷 kW
27
28 # 日循环 LP (E0=E144, 值自由)
29 res = M.solve_dispatch(price, load, pv, E_start=None, cycle=True, emergency
    =False)
30 g, c, d, E = res['g'], res['c'], res['d'], res['E']
31 fee = res['cost']
32 buy_qty = g.sum() * M.DT
33 ch_qty = c.sum() * M.DT
34 dis_qty = d.sum() * M.DT
35
36 # 无储能对照：净负荷为正时直接购电
37 g_base = np.maximum(net, 0.0)
38 fee_base = float((price * g_base * M.DT).sum())
39 qty_base = g_base.sum() * M.DT
40 save_ratio = (fee_base - fee) / fee_base * 100
41
42 # 表1 指定时段购电量 (模板顺序索引)
43 tab1_slots = ['10:00', '12:00', '14:00', '16:00', '18:00', '20:00']
44 tab1 = {s: g[M.slot_index_by_hm(s)] * M.DT for s in tab1_slots}
45 # 表2 六个4小时时段充放电电量 + 首尾SOC
46 seg_names = ['0:00-4:00', '4:00-8:00', '8:00-12:00', '12:00-16:00', '
    16:00-20:00', '20:00-24:00']
47 tab2 = []
48 for i, nm in enumerate(seg_names):
49     seg = slice(i*24, (i+1)*24)
50     tab2.append((nm, c[seg].sum()*M.DT, d[seg].sum()*M.DT))
51
52 # 打印统计量 (供论文引用)
53 print('='*60)
54 print('问题一求解结果')
55 print('='*60)
56 print(M.stats_line('电价', price)); print(M.stats_line('小区负载', load));
    print(M.stats_line('光伏预测', pv))
57 print(M.stats_line('购电功率', g)); print(M.stats_line('SOC', E))
58 print(f'全天购电量: {buy_qty:.2f} kWh')
59 print(f'全天购电费: {fee:.2f} 元')
60 print(f'充电总量: {ch_qty:.2f} kWh, 放电总量: {dis_qty:.2f} kWh, 综合效率: {
    dis_qty/ch_qty:.4f}')

```

```

61 print(f'0:00与24:00储电量:{E[0]:.2f}kWh')
62 print(f'无储能购电费:{fee_base:.2f}元,储能节省:{fee_base-fee:.2f}元({
    save_ratio:.2f}%)')
63 print('表1_指定时段购电量(kWh):', {k: round(v,3) for k,v in tab1.items()})
64 print('表2_各时段充电/放电(kWh):', [(n, round(a,2), round(b,2)) for n,a,b
    in tab2])
65 # 校验
66 assert abs(E[0]-E[-1]) < 1e-6, '首尾SOC不等'
67 assert np.max(np.minimum(c, d)) < 1e-6, '存在同时充放'
68 bal = pv + g + d - load - c
69 assert np.abs(bal).max() < 1e-6, '功率不平衡'
70 print('校验通过: 功率平衡、首尾相等、无同时充放')
71
72 # 保存预处理数据 & 结果CSV
73 pre = pd.DataFrame({'时段标签': M.result_slot_labels(), '电价': price, '小
    区负载': load,
74                     '光伏预测功率': pv, '净负荷': net, '计划购电功率': g,
75                     '充电功率': c, '放电功率': d})
76 pre.to_csv(os.path.join(M.SOLVE_DIR, '预处理数据.csv'), index=False,
    encoding='utf-8-sig')
77 M.save_csv(pre, BASE, '问题一_典型日调度结果.csv')
78
79 # 写 result1.xlsx
80 out_path = M.write_result1(BASE, g, c, d, E)
81 print('已写出', out_path)
82
83 # ===== 第二阶段: 绘图 =====
84 # 图1: 典型日电价、负载、光伏三联曲线
85 fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(10, 4.5))
86 ax1.plot(HOURS, price[NAT], color=M.C_PRICE, lw=1.8, label='电价')
87 ax1.set_xlabel('时刻/h'); ax1.set_ylabel('电价/(元/kWh)', color=M.C_PRICE)
88 ax1.tick_params(axis='y', labelcolor=M.C_PRICE); M.despine(ax1); M.grid(ax1
    )
89 ax2 = ax1.twinx()
90 ax2.plot(HOURS, load[NAT], color=M.C_LOAD, lw=1.8, label='小区负载')
91 ax2.plot(HOURS, pv[NAT], color=M.C_PV, lw=1.8, label='光伏发电')
92 ax2.set_ylabel('功率/kW'); M.despine(ax2)
93 lines = ax1.get_lines() + ax2.get_lines()
94 ax1.legend(lines, [l.get_label() for l in lines], loc='upper_left', ncol=3,
    frameon=False)
95 ax1.set_xlim(0, 24); ax1.set_xticks(range(0, 25, 2))
96 M.save_fig(fig, BASE, '图1_典型日电价负载光伏曲线.png')
97
98 # 图2: 计划购电量与净负荷、电价关系
99 fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 4.5))

```



```

100 ax.fill_between(HOURS, 0, net[NAT], color=M.C_LOAD, alpha=0.18, label='净负
    荷(负载-光伏)')
101 ax.plot(HOURS, g[NAT], color=M.C_GRID, lw=1.8, label='计划购电功率')
102 ax.set_xlabel('时刻/h'); ax.set_ylabel('功率/kW'); M.despine(ax); M.grid(ax
    )
103 ax.set_xlim(0, 24); ax.set_xticks(range(0, 25, 2)); ax.legend(frameon=False
    , loc='upper_left')
104 axb = ax.twinx(); axb.plot(HOURS, price[NAT], color=M.C_PRICE, lw=1.3, ls='
    --', label='电价')
105 axb.set_ylabel('电价/(元/kWh)', color=M.C_PRICE); axb.tick_params(axis='y',
    labelcolor=M.C_PRICE); M.despine(axb)
106 M.save_fig(fig, BASE, '图2_计划购电量与净负荷电价.png')
107
108 # 图3: 储能SOC轨迹
109 fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 4.2))
110 ax.plot(HOURS, E[NAT], color=M.C_SOC, lw=2.0, marker='o', ms=2.5, label='储
    电量SOC')
111 ax.axhline(M.SOC_MIN, color='gray', ls=':', lw=1, label='SOC下限1200')
112 ax.axhline(M.SOC_MAX, color='gray', ls='--', lw=1, label='SOC上限10800')
113 ax.fill_between(HOURS, M.SOC_MIN, M.SOC_MAX, color='gray', alpha=0.06)
114 ax.set_xlabel('时刻/h'); ax.set_ylabel('储电量/kWh'); M.despine(ax); M.grid
    (ax)
115 ax.set_xlim(0, 24); ax.set_xticks(range(0, 25, 2)); ax.legend(frameon=False
    , loc='upper_left')
116 M.save_fig(fig, BASE, '图3_储能SOC日内轨迹.png')
117
118 # 图4: 充放电功率
119 fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 4.2))
120 ax.bar(HOURS, c[NAT]/6, width=0.12, color=M.C_CH, alpha=0.8, label='充电电
    量')
121 ax.bar(HOURS, -d[NAT]/6, width=0.12, color=M.C_DIS, alpha=0.8, label='放电
    电量')
122 ax.axhline(0, color='black', lw=0.8)
123 ax.set_xlabel('时刻/h'); ax.set_ylabel('每时段充(+)/放(-)电量/kWh'); M.
    despine(ax); M.grid(ax)
124 ax.set_xlim(0, 24); ax.set_xticks(range(0, 25, 2)); ax.legend(frameon=False
    , loc='upper_left')
125 M.save_fig(fig, BASE, '图4_储能充放电功率.png')
126
127 # 图5: 低充高放套利示意(电价底色+充放)
128 fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 4.2))
129 colors = [M.C_CH if ci > 1e-6 else (M.C_DIS if di > 1e-6 else M.C_GRID)
130            for ci, di in zip(c[NAT], d[NAT])]
131 ax.scatter(HOURS, price[NAT], c=[M.C_CH if x>1e-6 else (M.C_DIS if y>1e-6
    else '#bbbbbb')

```



```

132     for x,y in zip(c[NAT],d[NAT]]], s=18, alpha=0.8)
133 ax.plot(HOURS, price[NAT], color='#999999', lw=1.2)
134 ax.set_xlabel('时刻/h'); ax.set_ylabel('电价/(元/kWh)'); M.despine(ax); M.
    grid(ax)
135 ax.set_xlim(0,24); ax.set_xticks(range(0,25,2))
136 from matplotlib.patches import Patch
137 ax.legend(handles=[Patch(color=M.C_CH,label='主要充电时段'),Patch(color=M.
    C_DIS,label='主要放电时段'),
138                 Patch(color='#bbbbbb',label='待机时段')], frameon=False,
    loc='upper_left')
139 M.save_fig(fig, BASE, '图5_低充高放套利时段分布.png')
140
141 # 图6: 供电构成堆叠图 (光伏/购电/放电 供给)
142 fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 4.2))
143 ax.stackplot(HOURS, pv[NAT], g[NAT], d[NAT],
144             labels=['光伏发电','外网购电','储能放电'],
145             colors=[M.C_PV, M.C_GRID, M.C_DIS], alpha=0.85)
146 ax.plot(HOURS, load[NAT]+c[NAT], color='black', lw=1.5, ls='--', label='总
    需求(负载+充电)')
147 ax.set_xlabel('时刻/h'); ax.set_ylabel('功率/kW'); M.despine(ax); M.grid(ax
    )
148 ax.set_xlim(0,24); ax.set_xticks(range(0,25,2)); ax.legend(frameon=False,
    ncol=4, loc='upper_left')
149 M.save_fig(fig, BASE, '图6_微网供电构成堆叠图.png')
150
151 # 图7: 有无储能费用对比
152 fig, ax = plt.subplots(figsize=(6,4.5))
153 bars = ax.bar(['无储能','含储能优化'], [fee_base, fee], color=[M.C_LOAD, M.
    C_CH], width=0.5, edgecolor='white')
154 for b,v in zip(bars,[fee_base,fee]):
155     ax.text(b.get_x()+b.get_width()/2, v+300, f'{v:.0f}元', ha='center',
    fontsize=10)
156 ax.set_ylabel('全天购电费/元'); M.despine(ax); M.grid(ax); ax.set_ylim(0,
    fee_base*1.12)
157 M.save_fig(fig, BASE, '图7_有无储能购电费对比.png')
158
159 print('问题一全部图表已生成并同步论文目录')

```

10 求解结果

线性规划求解状态为最优，功率平衡最大残差小于 10^{-12} ，最优解中无同时充放现象，SOC 全程位于 [1200,10800]，首尾均为 8550 kWh。典型日电价、负载与光伏曲线如

图 3，可见电价在傍晚 19—21 时达到峰值（约 1.40 元/kWh），光伏集中在 7—18 时发电，与晚高峰错位。

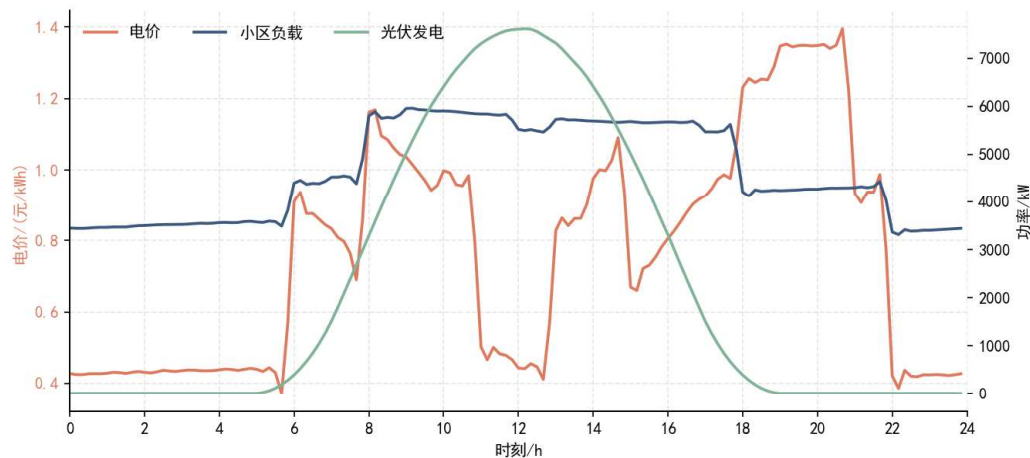


图 3: 典型日电价、小区负载与光伏发电曲线

储能 SOC 轨迹如图 4，呈现”夜间谷电充满—上午放电、正午光伏富余回充—晚高峰深度放电—夜间再充”的两次充放循环，充分利用了日内两个高价窗口。

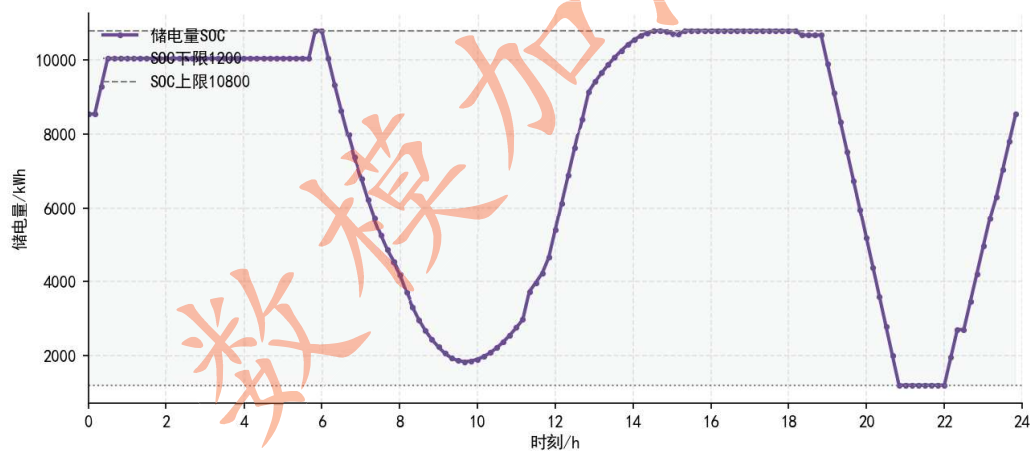


图 4: 储能设备储电量 (SOC) 日内变化轨迹

微网供电构成如图 5，昼间光伏发电优先供给负载并为储能充电，购电主要集中在夜间谷时与晚高峰前。经统计，全天计划购电量为 59482.70 kWh，全天购电费为 35118.60 元；作为对照，若不配置储能、净负荷全部即时购电，购电费为 48052.05 元，储能优化使购电费下降 12933.45 元，节省比例达 26.92%，验证了储能”低充高放、光伏消纳”的显著经济价值。

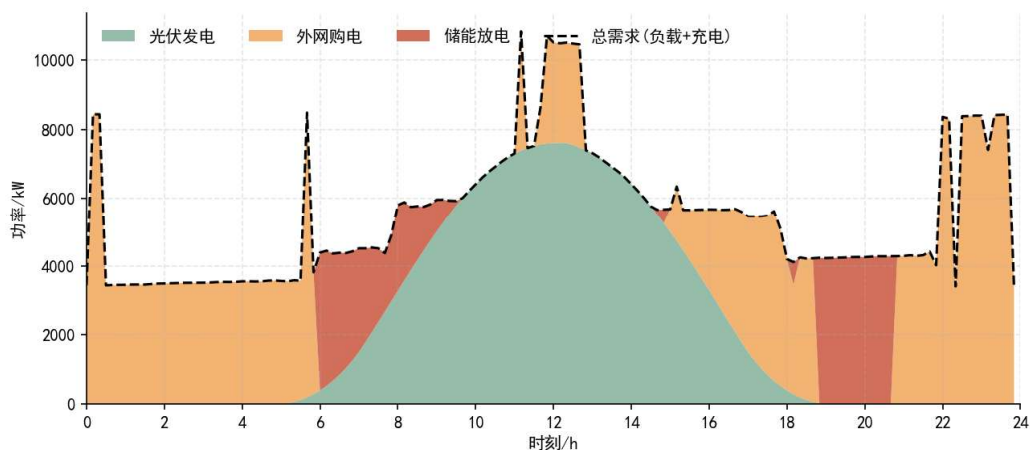


图 5: 微网各时段供电构成堆叠图

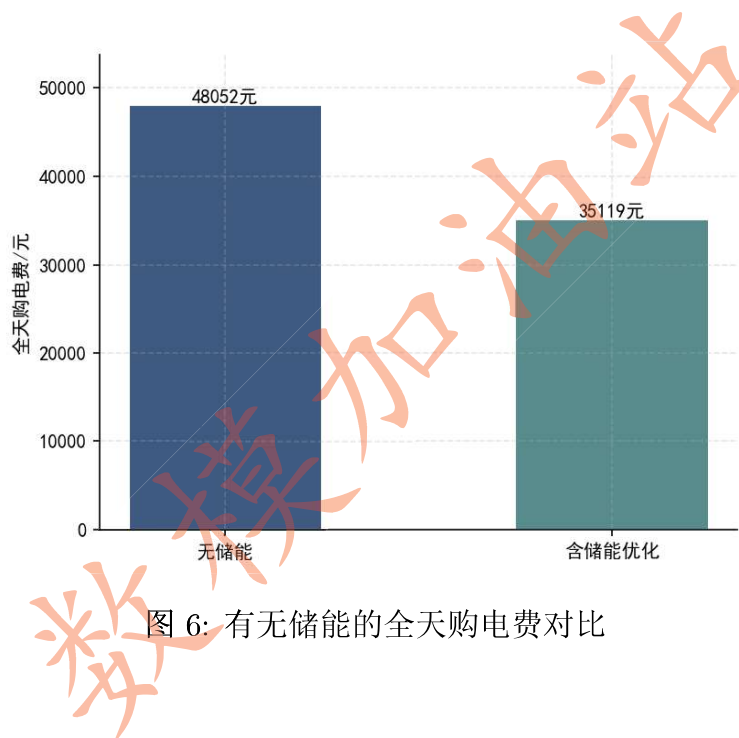


图 6: 有无储能的全天购电费对比

11 参考文献推荐

参考文献

- [1] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型 [M]. 第 5 版. 北京: 高等教育出版社, 2018.
数学建模经典教材, 其线性规划与优化章节为本问优化模型构建提供方法论基础。
- [2] 钱颂迪. 运筹学 [M]. 第 4 版. 北京: 清华大学出版社, 2012.
系统介绍线性规划建模与单纯形法原理, 对应本问约束组织与最优性分析。

- [3] Bertsimas D, Tsitsiklis J N. Introduction to Linear Optimization[M]. Belmont: Athena Scientific, 1997.

线性优化经典著作，详细论述了线性规划的对偶理论与大规模稀疏求解，支撑全年扩展。

- [4] 丁明, 刘小平, 等. 含储能电池的微网经济运行优化 [J]. 电力系统自动化, 2014, 38(12): 1-7.
微网储能经济调度领域代表文献，其功率平衡与储能充放效率建模与本问高度对应。

数模加油站

2026国赛国奖 1v1赛中辅导

名师授课 试听机制
合同保障 性价比高

▶▶▶ 服务详情 ◀◀◀

① 师资力量

- 指导老师均为历年国/研赛国一或美赛O/F奖获得者/其他数模竞赛国奖获得者

② 赛中服务

- 赛中为学员提供选题/思路/建模/编程/写作指导和不限次数答疑

③ 课程保障

- 试听机制、签订合同，保障学员权益
- 若未获得指定奖项，免费转为学术论文发表

扫码添加学术顾问了解课程详情



数模国赛 转学术论文

• 抢购开始时间：8月31日 •

① 福利一：优惠福利

- 活动期间前66名立减700-2800元

② 福利二：赠品福利

- 免费使用自研数模智能体
- 赠送国赛赛中vip资料
- 国一老师免费检查全文&预测奖项
- 赠送价值5000元全年通精品大班课(国赛、数竞、美赛、四六级、大英赛、蓝桥杯等)

③ 福利三：转多篇福利

- 预定两篇及以上数模转尊享折上折

详情请扫码添加学术顾问咨询

限时预定 8.31-9.9享全部福利

